Корни (задание 8 ОГЭ)

Разбор в формате диалога «ученик — учитель». Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, часть 1, задание 8: значение выражения с квадратными корнями). Основные задачи A–E и задачи для переноса.

Как пользоваться: сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. В конце каждой задачи есть задача для самостоятельного решения. Печать: 2 колонки, шрифт 9 pt, экономия бумаги.

Где мы в теме: теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → зачётный лист → домашняя карточка.

Часть 1. Общий алгоритм (один раз для всех пяти задач)

Учитель: Открой любое задание 8 с корнями. Что мы видим?

Ученик: Числовое выражение с квадратными корнями: корни перемножают, вычитают, возводят в квадрат, иногда под корнем степени или десятичные дроби. Надо найти значение.

Учитель: Что в ответе?

Ученик: Одно число: целое или конечная десятичная дробь. Корня в ответе не остаётся. Если остался, значит я где-то ошибся. В первой части проверяется только ответ, поэтому один неверный знак стоит всего балла.

Учитель: Что такое арифметический квадратный корень?

Ученик: Неотрицательное число, квадрат которого равен подкоренному числу. $\sqrt{49} = 7$, потому что $7 \geq 0$ и $7^2 = 49$. Поэтому $\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7$, а не -7: корень не бывает отрицательным. Общее правило: $\sqrt{a^2} = |a|$.

Учитель: Откуда берётся правило $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$?

Ученик: Возьмём $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Оно неотрицательно, а его квадрат равен $(\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = a \cdot b$. Значит это неотрицательное число, квадрат которого ab, то есть как раз $\sqrt{ab}$. Деление работает так же: $\sqrt{a/b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$.

Учитель: А можно ли так же поступить с суммой: $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$?

Ученик: Нет. $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, а $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Для суммы такого свойства нет, и для разности тоже.

Учитель: Откуда берётся вынесение множителя?

Ученик: Из свойства произведения: $\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = a\sqrt{b}$ при $a \geq 0$. Например, $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Подкоренное число раскладываю на множитель, который является точным квадратом, и остаток.

Учитель: А формулы сокращённого умножения откуда?

Ученик: Это раскрытие скобок. $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$: средние слагаемые уничтожаются. $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$. Для корней добавляется одно: $(\sqrt{a})^2 = a$ и $(m\sqrt{a})^2 = m^2 a$, в квадрат возводятся и коэффициент, и корень.

Учитель: Зафиксируем алгоритм, он подходит к любому заданию 8 с корнями:

1. Разметь выражение: корни, скобки, знаки, десятичные дроби, степени под корнем, дробная черта.
2. Выбери приём: под корнем произведение или степени → корень из каждого множителя; разные корни с общим «квадратным» множителем → вынести множитель; скобки с корнями → формулы; десятичные дроби → записать произведение под одним корнем, запятая вдвое меньше знаков.
3. Преобразуй по шагам, каждое действие отдельной строкой. Следи за знаками перед скобками.
4. Приведи подобные слагаемые: слагаемые с одинаковым корнем складывай по коэффициентам.
5. Проверь приближённо: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$; $\sqrt{5} \approx 2{,}24$; $\sqrt{7} \approx 2{,}65$.
6. Запиши в бланк №1 только число: десятичная запятая, без знака корня и без знака равенства.

Часть 2. Разбор задач A–E

Задача A. Вынесение множителя из-под знака корня, подобные слагаемые

Условие: найдите значение выражения $(\sqrt{75} - \sqrt{12}) / \sqrt{3}$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Дробь: в числителе разность двух корней, в знаменателе корень. Подкоренные числа разные: 75, 12 и 3. Но $75 = 25 \cdot 3$, а $12 = 4 \cdot 3$, то есть в каждом числе есть множитель 3.

Учитель: Можно ли сразу вычесть: $\sqrt{75} - \sqrt{12} = \sqrt{63}$?

Ученик: Нельзя. Корень из разности не равен разности корней, как и корень из суммы. Проверим на малых числах: $\sqrt{(25 - 16)} = \sqrt{9} = 3$, а $\sqrt{25} - \sqrt{16} = 1$.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: Вынесение множителя: $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$, оно следует из свойства корня из произведения. И правило подобных слагаемых: $m\sqrt{3} - n\sqrt{3} = (m - n)\sqrt{3}$, как «5 яблок минус 2 яблока».

Учитель: Составь план.

Ученик: Вынести множитель из каждого корня → привести подобные слагаемые → разделить на $\sqrt{3}$.

Учитель: Почему мы раскладываем именно на $25 \cdot 3$ и $4 \cdot 3$?

Ученик: Потому что в знаменателе $\sqrt{3}$. Нужно, чтобы в числителе тоже был $\sqrt{3}$ и он сократился. 25 и 4 выбираем потому, что это точные квадраты.

Учитель: Выполни первый шаг.

Ученик: $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$.

Учитель: Дальше.

Ученик: Числитель: $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = (5 - 2)\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Общий множитель $\sqrt{3}$ вынесен за скобку.

Учитель: Теперь деление.

Ученик: $3\sqrt{3} / \sqrt{3} = 3$. $\sqrt{3}$ в числителе и знаменателе сокращается.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Числитель: $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Частное: $3\sqrt{3} / \sqrt{3} = 3$. **Ответ: 3.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: $\sqrt{75} \approx 8{,}660$; $\sqrt{12} \approx 3{,}464$; разность $\approx 5{,}196$; $\sqrt{3} \approx 1{,}732$. $5{,}196 / 1{,}732 = 3{,}000$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Вычитают подкоренные числа: $\sqrt{75} - \sqrt{12} = \sqrt{63}$. И неверно выносят множитель: пишут $\sqrt{75} = 25\sqrt{3}$, хотя в коэффициент идёт $\sqrt{25} = 5$.

Учитель: Реши самостоятельно: $(\sqrt{98} - \sqrt{50}) / \sqrt{2}$.

Задача B. Разность квадратов с корнями

Условие: найдите значение выражения $(\sqrt{11} + 2\sqrt{7})(\sqrt{11} - 2\sqrt{7})$.

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Произведение суммы и разности одних и тех же выражений: $\sqrt{11}$ и $2\sqrt{7}$. Это формула разности квадратов.

Учитель: Какое правило и откуда оно?

Ученик: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Если раскрыть скобки, получим $a^2 - ab + ab - b^2$, средние слагаемые сокращаются. Ещё нужно знать, что $(\sqrt{11})^2 = 11$ по определению корня и $(2\sqrt{7})^2 = 2^2 \cdot (\sqrt{7})^2 = 4 \cdot 7 = 28$.

Учитель: Составь план.

Ученик: Найти a^2, найти b^2, вычесть.

Учитель: Почему не раскрывать скобки по одной?

Ученик: Можно, но получится $\sqrt{11} \cdot \sqrt{11} - 2\sqrt{11} \cdot \sqrt{7} + 2\sqrt{7} \cdot \sqrt{11} - 4 \cdot 7$, и средние слагаемые всё равно сократятся. Формула быстрее и там меньше шансов ошибиться со знаком.

Учитель: Выполни.

Ученик: $a = \sqrt{11}$, $a^2 = 11$. $b = 2\sqrt{7}$, $b^2 = 4 \cdot 7 = 28$. $a^2 - b^2 = 11 - 28 = -17$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $(\sqrt{11} + 2\sqrt{7})(\sqrt{11} - 2\sqrt{7}) = (\sqrt{11})^2 - (2\sqrt{7})^2 = 11 - 4 \cdot 7 = 11 - 28 = -17$. **Ответ: -17.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: $\sqrt{11} \approx 3{,}3166$; $2\sqrt{7} \approx 5{,}2915$. Сумма $\approx 8{,}6081$, разность $\approx -1{,}9749$. Произведение $\approx -17{,}00$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: $(2\sqrt{7})^2$ считают равным 14 или $4\sqrt{7}$: забывают, что в квадрат возводится и коэффициент, и корень. И теряют знак: ответ отрицательный, потому что $11 < 28$.

Учитель: Реши самостоятельно: $(3\sqrt{5} + \sqrt{13})(3\sqrt{5} - \sqrt{13})$.

Задача C. Квадрат разности и сокращение слагаемых с корнем

Условие: найдите значение выражения $(\sqrt{7} - 2)^2 + 4\sqrt{7}$.

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Квадрат разности с корнем и слагаемое $4\sqrt{7}$. Ответ должен быть числом, значит слагаемые с $\sqrt{7}$ где-то сократятся.

Учитель: Какое правило и откуда оно?

Ученик: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Это произведение $(a - b)(a - b)$: $a^2 - ab - ab + b^2$. Для разности квадратов запись $(a - b)^2 = a^2 - b^2$ была бы ошибкой, потому что пропадает удвоенное произведение.

Учитель: Составь план.

Ученик: Взять $a = \sqrt{7}$, $b = 2$. Найти a^2, $2ab$, b^2. Сложить, потом прибавить $4\sqrt{7}$ и привести подобные.

Учитель: Выполни.

Ученик: $a^2 = (\sqrt{7})^2 = 7$. $2ab = 2 \cdot \sqrt{7} \cdot 2 = 4\sqrt{7}$. $b^2 = 4$. Значит $(\sqrt{7} - 2)^2 = 7 - 4\sqrt{7} + 4 = 11 - 4\sqrt{7}$.

Учитель: Теперь всё выражение.

Ученик: $11 - 4\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = 11$. Слагаемые $-4\sqrt{7}$ и $+4\sqrt{7}$ взаимно уничтожаются.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $(\sqrt{7} - 2)^2 + 4\sqrt{7} = 7 - 4\sqrt{7} + 4 + 4\sqrt{7} = 11$. **Ответ: 11.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: $\sqrt{7} \approx 2{,}6458$; $\sqrt{7} - 2 \approx 0{,}6458$; квадрат $\approx 0{,}4170$; $4\sqrt{7} \approx 10{,}583$. Сумма $\approx 11{,}000$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Теряют удвоенное произведение: $(\sqrt{7} - 2)^2$ записывают как $7 - 4$ и получают 3. Тогда корень в ответе не сократится, и это сигнал ошибки.

Учитель: Реши самостоятельно: $(\sqrt{13} + 3)^2 - 6\sqrt{13}$.

Задача D. Корень из произведения степеней

Условие: найдите значение выражения $\sqrt{(2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2)} / 12$.

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Под корнем произведение степеней, все показатели чётные: 6, 4 и 2. Потом деление на 12.

Учитель: Какое правило и откуда оно?

Ученик: При $a \geq 0$ корень из a^{2n} равен a^n: показатель под корнем делят на 2. Это следует из того, что $(a^n)^2 = a^{2n}$ и число a^n неотрицательно. Корень из произведения равен произведению корней, поэтому извлекаем корень из каждого множителя.

Учитель: Составь план.

Ученик: Корень из каждой степени (показатель пополам) → перемножить → разделить на 12.

Учитель: Выполни.

Ученик: $\sqrt{(2^6)} = 2^3 = 8$. $\sqrt{(3^4)} = 3^2 = 9$. $\sqrt{(5^2)} = 5$.

Учитель: Дальше.

Ученик: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 72 \cdot 5 = 360$. $360 / 12 = 30$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $\sqrt{(2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2)} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$. $360 / 12 = 30$. **Ответ: 30.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 = 64 \cdot 81 \cdot 25 = 129600$. $360^2 = 129600$, значит корень равен 360. $360 / 12 = 30$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Показатель не делят на 2, а оставляют или вычитают: считают $\sqrt{(2^6)}$ равным 2^6 или 2^4. Правильно $2^3 = 8$.

Учитель: Реши самостоятельно: $\sqrt{(2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^4)} / 20$.

Задача E. Корни из десятичных дробей

Условие: найдите значение выражения $\sqrt{1{,}6} \cdot \sqrt{40} - \sqrt{(0{,}01 \cdot 25)}$.

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Десятичные дроби под корнем. Первое слагаемое — произведение двух корней, второе — корень из произведения.

Учитель: Какое правило и откуда оно?

Ученик: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$ при $a \geq 0$ и $b \geq 0$. Это то же свойство произведения, прочитанное справа налево. И запись корня из десятичной дроби: после запятой под корнем вдвое больше знаков, чем в ответе, потому что при возведении в квадрат число знаков после запятой удваивается: $0{,}5^2 = 0{,}25$.

Учитель: Составь план.

Ученик: Первое слагаемое — под один корень. Второе — найти произведение под корнем. Вычесть.

Учитель: Выполни первое слагаемое.

Ученик: $1{,}6 \cdot 40 = 64$, $\sqrt{64} = 8$.

Учитель: Второе.

Ученик: $0{,}01 \cdot 25 = 0{,}25$, $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$, так как $0{,}5^2 = 0{,}25$. Можно и по частям: $\sqrt{0{,}01} = 0{,}1$, $\sqrt{25} = 5$, $0{,}1 \cdot 5 = 0{,}5$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $\sqrt{1{,}6} \cdot \sqrt{40} = \sqrt{64} = 8$. $\sqrt{(0{,}01 \cdot 25)} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5$. $8 - 0{,}5 = 7{,}5$. **Ответ: 7,5.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: $\sqrt{1{,}6} \approx 1{,}2649$; $\sqrt{40} \approx 6{,}3246$; произведение $\approx 8{,}000$. $8 - 0{,}5 = 7{,}5$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: $\sqrt{0{,}01}$ считают равным 0,01 или 0,001. Правильно 0,1: в корне запятая переносится на вдвое меньше знаков.

Учитель: Реши самостоятельно: $\sqrt{2{,}5} \cdot \sqrt{10} - \sqrt{0{,}04 \cdot 9}$.

Ответы к задачам для самостоятельного решения (для учителя)

A: 2 · B: 32 · C: 22 · D: 60 · E: 4,4.

Ключи: A) $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, разность $2\sqrt{2}$, частное 2. B) $9 \cdot 5 - 13 = 45 - 13 = 32$. C) $13 + 6\sqrt{13} + 9 - 6\sqrt{13} = 22$. D) $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 = 16 \cdot 3 \cdot 25 = 1200$; $1200 / 20 = 60$. E) $\sqrt{25} = 5$; $\sqrt{0{,}36} = 0{,}6$; $5 - 0{,}6 = 4{,}4$.

Ответы на основные задачи: A: 3 · B: −17 · C: 11 · D: 30 · E: 7,5.

План индивидуального урока, 60 минут

1. **0–5 мин. Вход.** Устный опрос: 5 вопросов из теории (рекомендую вопросы про $\sqrt{a^2} = |a|$, про корень из суммы, про вынесение множителя $\sqrt{75}$). Ошибки записать: они определят акценты урока.
2. **5–15 мин. Теория.** Диалог «Часть 1»: ученик сам объясняет, откуда берутся $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ и вынесение множителя, и почему нет свойства для суммы. Учитель фиксирует алгоритм, памятка остаётся перед глазами.
3. **15–25 мин. Разбор в диалоге.** Задача A: учитель только задаёт вопросы, ученик вслух объясняет «откуда это берётся».
4. **25–40 мин. Самостоятельная работа.** Задачи B и C. Ученик записывает каждое действие, учитель молчит и фиксирует ошибки. Затем сверка с разбором и ловушками.
5. **40–50 мин. Пятиминутка.** Вариант A (5–7 минут), проверка по ответам. Четыре и более баллов из пяти: тренажёр с новыми числами; меньше: повторить ловушки, где были ошибки.
6. **50–57 мин. Работа над ошибками и бланк.** Каждая ошибка: какое правило нарушено, переписать верно, решить аналогичное. Потренироваться записывать ответ в бланк №1 (запятая, без знака корня).
7. **57–60 мин. Итог и ДЗ.** Ученик называет три ловушки и два признака, по которым выбирает приём. Выдать домашнюю карточку. Самооценка от 1 до 5: «могу объяснить это другому».

Резерв: если урок идёт быстрее, разобрать D (корень из степеней) или E (десятичные дроби). Если медленнее, пятиминутку перенести на домашнюю работу.

План домашней работы

1. **День 1.** Домашняя карточка: 4 задачи, 20–25 минут. Записывать каждое действие, ответ вносить в бланк по правилам памятки.
2. **Дни 2–3.** Тренажёр с новыми числами: по 5 заданий в день, брать типы, где были ошибки на уроке.
3. **Перед следующим уроком.** 3 вопроса устного опроса, ученик отвечает первым делом (5 минут).
4. **Следующий урок.** Проверка карточки по ключевым точкам из её конца (10 минут), затем зачётный лист (уровни 1 и 2) на оценку; уровень 3 по желанию.
5. **Через неделю.** Три задачи на корни вперемешку с другой темой (степени, дроби, проценты, уравнения), чтобы проверить, что навык удержался.